

Una variedad algebraica afín es irreducible si y solo si su anillo de coordenadas es un dominio de integridad

Proposición 1. *Sea $X \subset \mathbb{A}_K^n$ una variedad algebraica afín, entonces*

$$X \text{ es irreducible} \iff K[X] \text{ es un dominio de integridad.}$$

Demostración: Por la `prop-variedad-algebraica-afin-irreducible-iff-ideal-primo/Proposición` X es irreducible $\iff \mathbb{I}(X)$ es un ideal primo y por la `prop-ideal-primo-iff-cociente-di-integridad` $\mathbb{I}(X)$ es un ideal primo $\iff K[x_1, \dots, x_n]/\mathbb{I}(X)$ es un dominio de integridad. Luego por definición de $K[X]$, se tiene el resultado. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.